



Plataforma de Acompanhamento Escolar

Banco de Dados Avançado — Entrega 1

Criação de Índices para Melhoria de Performance das Consultas

Integrantes do grupo:

André Seiji Shiroma (RA: 26029347) — andre.shiroma@edu.fecap.br

Clayton Santos Ferreira (RA: 26029419) — clayton.ferreira@edu.fecap.br

Marcos Almeida Daloia (RA: 25027861) — marcos.daloia@edu.fecap.br

Enzo Mancio (RA: 25027739) — enzo.vaz@edu.fecap.br

1. Introdução

Esse documento mostra os índices criados no banco de dados da KFKA, o sistema web de acompanhamento escolar bimestral que estamos desenvolvendo pro Ensino Fundamental, com os perfis Administrador, Professor e Pai/Responsável.

A ideia aqui é apresentar os índices que criamos pra deixar as consultas mais rápidas, explicando o porquê de cada um com base nas regras de negócio e nos requisitos funcionais (RF) definidos no documento do Projeto Interdisciplinar.

2. Contexto do Modelo de Dados

O banco é composto por 12 tabelas principais: usuario, turma, area_disciplina, disciplina, bimestre, tag, aluno, turma_disc_prof, aluno_responsavel, acompanhamento, acomp_tag e historico. A tabela central é a acompanhamento, que guarda cada avaliação bimestral feita pelo professor, ligando aluno, turma, disciplina, professor e bimestre.

O fluxo de estados do acompanhamento (rascunho → enviado_revisao → em_revisao → publicado, com as alternativas devolvido e cancelado) fica numa coluna status dentro da própria tabela acompanhamento. Cada mudança de estado é registrada na tabela historico, que é a responsável por garantir a auditoria exigida no documento do projeto.

3. Critério de Escolha dos Índices

O MySQL já cria índice automático pra toda chave primária, chave estrangeira e coluna UNIQUE. Por isso, os índices abaixo foram criados só nas colunas que não ganham índice automático, mas que aparecem com frequência como filtro nas consultas do sistema.

4. Índices Criados

idx_acompanhamento_status

```
CREATE INDEX idx_acompanhamento_status  
ON acompanhamento (status);
```

Requisito relacionado: RF08 — Consulta do responsável; Regra de negócio: "Somente registros publicados poderão ser visualizados pelo Pai/Responsável."

Justificativa: O RF08 diz que o Pai/Responsável só pode ver acompanhamentos com status = 'publicado'. Essa condição aparece em quase toda consulta do módulo do Responsável. Sem índice na coluna status, o banco teria que varrer a tabela acompanhamento inteira a cada consulta, o que fica mais lento conforme o volume de registros cresce ao longo dos bimestres.

idx_acompanhamento_aluno_status

```
CREATE INDEX idx_acompanhamento_aluno_status  
ON acompanhamento (aluno_id, status);
```

Requisito relacionado: RF08 — Consulta do responsável; RF09 — Geração de PDF (a geração do relatório parte da mesma consulta).

Justificativa: Na prática, a consulta do Pai/Responsável combina duas condições ao mesmo tempo: "acompanhamentos do meu filho" (aluno_id) e "só os publicados" (status). Com um índice composto nessa ordem — primeiro aluno_id, depois status —, o MySQL resolve as duas condições numa busca só, mais eficiente do que manter dois índices separados. Essa é provavelmente a consulta mais frequente do sistema, já que cada responsável volta várias vezes pra ver o painel dos filhos.

idx_historico_acomp_data

```
CREATE INDEX idx_historico_acomp_data
ON historico (acompanhamento_id, data_hora);
```

Requisito relacionado: RF07 — Histórico e auditoria; Regra de negócio: "Alterações administrativas deverão ser rastreáveis. O histórico deverá identificar, no mínimo, usuário, data/hora, estado anterior e estado posterior."

Justificativa: O RF07 exige rastreabilidade das alterações, e a consulta típica de auditoria é "todas as mudanças de UM acompanhamento específico, em ordem cronológica". O índice composto cobre o filtro (acompanhamento_id) e a ordenação (data_hora) ao mesmo tempo, evitando que o banco precise achar as linhas e depois ordená-las separadamente. Isso importa porque, ao longo do fluxo editorial (rascunho → revisão → devolução → nova revisão → publicação), um mesmo acompanhamento pode acumular várias entradas de histórico.

5. Índices Automáticos (não criados manualmente)

Além dos três índices acima, essas colunas já têm índice automático criado pelo InnoDB:

- Todas as chaves primárias (id de cada tabela).
- Todas as chaves estrangeiras (ex.: aluno.turma_id, acompanhamento.aluno_id, historico.usuario_id).
- usuario.email — coluna UNIQUE, usada na autenticação.
- acompanhamento (aluno_id, disciplina_id, bimestre_id) — chave UNIQUE que impede duplicar acompanhamento pro mesmo aluno, disciplina e bimestre.

6. Conclusão

Os três índices foram escolhidos a partir das consultas que o sistema faz com mais frequência, seguindo as regras de negócio do projeto — principalmente os fluxos de consulta do Pai/Responsável e de auditoria do histórico. Essa criação atende diretamente ao requisito não funcional de Desempenho, que pede "consultas otimizadas e índices nas colunas utilizadas em filtros e relacionamentos".

O script completo de criação das tabelas, restrições e índices está no arquivo schema.sql, entregue junto com este documento.